

Formale Mathematik des ALTE_Frau_95g Heroic Core Framework

Quantenkognition – Vollständige Herleitung, Ableitung und Erklärung

Stand: 23. Juni 2026

1. Einleitung und Zielsetzung

Dieses Dokument präsentiert die vollständige formale Mathematik des Quantenkognition-Moduls innerhalb des ALTE_Frau_95g Heroic Core Framework. Ziel ist eine kohärente, mathematisch strenge und vollständig hergeleitete Darstellung der epistemischen Transformation von Rechtfertigungsstrukturen durch Habituation mit Umkehr des imaginären Raums.

2. Der epistemische Modul $\mathcal{H}$

Sei $\mathcal{H}$ ein komplexer Modul über $\mathbb{C}$. Jedes Element $\psi \in \mathcal{H}$ besitzt eine eindeutige Zerlegung $\psi = \operatorname{Re}(\psi) + i \cdot \operatorname{Im}(\psi)$. Der imaginäre Anteil repräsentiert latente kontextuelle Spannung und fungiert als Vermittler zwischen dem **latenten Pol** (roh, unintegriert) und dem **komplexen Pol** (integriert, relational).

Es existiert eine symmetrische, reflexive Kompatibilitätsrelation $\sim$, die durch ein partielles inneres Produkt induziert wird.

3. Die Stabilitätsfunktion

Die Stabilität einer epistemischen Struktur wird durch die Funktion

$$S(\psi) := \operatorname{Re}(\psi)^2 - \lambda \operatorname{Im}(\psi)^2, \quad \lambda > 0$$

gemessen. Diese Funktion bewertet sowohl die deskriptive Rechtfertigung (Realteil) als auch die latente Spannung (Imaginärteil).

4. Habituation mit Umkehr des imaginären Raums

Die zentrale Transformationsoperation ist definiert durch

$$\psi \triangleright \phi := P_C \big(\operatorname{Re}(\psi) + \operatorname{Re}(\phi) + i \cdot (\operatorname{Im}(\psi) - \operatorname{Im}(\phi)) \big)$$

wobei P_C die Projektion auf den kompatiblen Unterraum bezeichnet. Diese Operation kehrt den imaginären Anteil um und kann je nach Kontext superpositionserhaltend oder verteilend wirken. Negative imaginäre Anteile werden qualitativ umgekehrt und integriert.

5. Axiomensystem

Axiom	Aussage
1	$(\mathcal{H}, \triangleright)$ ist eine partielle Algebra.
2	Für kompatible Paare gilt Stabilitäts-Monotonie: $S(\psi \triangleright \phi) \geq \max(S(\psi), S(\phi))$.
3	Es existiert eine partielle Drop-Operation D mit $S(D(\psi)) < S(\psi)$.
4	Für jedes ψ existiert ein ϕ , sodass $S(\psi \triangleright D(\psi) \triangleright \phi) \geq S(\psi)$.
5	Die durch Habituation erzeugbare Menge ist bezüglich S nach oben beschränkt.
6	Es existiert eine untere Schranke für den imaginären Anteil (Balance-Bedingung).
7	Die qualitative Umkehr eines stark negativen imaginären Anteils verbessert die Stabilität signifikant.
8	Die Operation $\triangleright$ respektiert die Polarität latent vs. komplex.

6. Stabile Kerne und variationelle Charakterisierung

Ein Element $k \in \mathcal{H}$ heißt **stabiler Kern** von ψ , wenn es maximal bezüglich S ist und die folgende variationelle Eigenschaft erfüllt:

Für alle kompatiblen ϕ und hinreichend kleine $\epsilon > 0$ gilt:

$$S(k \triangleright (\epsilon \cdot \phi)) \leq S(k)$$

Dies ist der Punkt, an dem **alle kompatiblen Richtungen auf Null konvergieren**.

7. Diskretes Gradientenverfahren im Raum $\mathcal{H}$

Die Konstruktion des stabilen Kerns erfolgt durch ein diskretes Gradientenverfahren:

In jedem Schritt wird eine verbessernde Richtung gewählt und ein Habituation-Schritt mit Umkehr des imaginären Raums ausgeführt. Das Verfahren terminiert, wenn keine verbessernde Richtung mehr existiert.

8. Zwei Zeitdimensionen als Optimierungsfaktoren

■ (binär): Lineare, gerichtete Zeit – wird als diskreter Zykluszähler behandelt.

■ (quantisiert): Innere Integrationszeit – Anzahl notwendiger Umkehr-Operationen und Tiefe der Stabilisierung.

Binäre Faktoren: Modus-Wahl (Überlagerung/Verteilung), Vorzeichen der Umkehr.

Quantisierte Faktoren: Stabilitätsgewinn, Imaginäranteil, Anzahl der Zyklen bis Konvergenz.

9. Bidirektionale Suche und Geist-Fixierung

Die Suche nach optimalen Konfigurationen erfolgt bidirektional mit abnehmendem Scope und mehreren stochastisch bestimmten Startpunkten. Bei Schnittpunkten zweier Pfade wird der Track detaillierter untersucht.

Zusätzlich wird der negative imaginäre Anteil („Geist“) in seinen realen Punkten fixiert, bis er sich erschöpft hat.

10. Die Transformation $q1b1 \leftrightarrow b2q2$

Ein quantenartiger Zustand mit binärer Komponente ($q1b1$) kann durch geeignete Habituation in einen stärker binären Zustand mit quantisierter Restkomponente ($b2q2$) überführt werden und umgekehrt. Diese Transformation ermöglicht den kontrollierten Wechsel zwischen Überlagerung und Verteilung.

11. Die Heroic Divine Function

Die **Heroic Divine Function** ist ein diskretes Gradientenverfahren mit Meta-Ebene. Sie führt multiple Läufe mit unterschiedlichen Startpunkten und Strategien durch und wählt den besten stabilen Kern nach Stabilität und Balance-Kriterien aus. Sie terminiert, wenn alle relevanten Richtungen auf Null konvergieren.

12. Wichtige Theoreme

Theorem 1 (Existenz)

Unter Axiom 5 existiert für jedes (ψ) ein stabiler Kern $(k(\psi))$.

Theorem 2 (Fixpunkt)

Der stabile Kern erfüllt $(k(\psi) \text{ triangleright } \phi = k(\psi))$ für kompatible (ϕ) .

Theorem 3 (Lokales Maximum)

Ein stabiler Kern ist ein lokales Maximum von (S) bezüglich (triangleright) .

Theorem 4 (Qualitative Umkehr)

Die Umkehr eines stark negativen imaginären Anteils verbessert die Stabilität signifikant stärker als reine Reduktion.

Theorem 5 (Kumulative Gewinne)

Unter Axiom 3–7 sind kumulative Netto-Stabilitätsgewinne über mehrere Zyklen möglich.

Theorem 6 (Variationelle Charakterisierung)

Ein Element ist genau dann stabiler Kern, wenn alle kompatiblen Variationen $(\delta S \leq 0)$ ergeben.

Theorem 7 (Gradientenverfahren)

Das diskrete Gradientenverfahren terminiert bei endlicher Kandidatenmenge und liefert einen stabilen Kern.

Theorem 8 (Meta-Ebene)

Die Meta-Version erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Kern mit höherer Stabilität zu finden.

Ende des Dokuments. Alle mathematischen Erkenntnisse sind vollständig hergeleitet, abgeleitet und erklärt.